

Estruturas de Dados II (DEIN0083) 2025.1  
Curso de Ciência da Computação  
1ª avaliação

Prof. João Dallyson Sousa de Almeida

Data: 21/05/2025

Aluno: \_\_\_\_\_ Matrícula: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Regras durante a prova:**

- 1) É vetada: a consulta a material de apoio, conversa com colega e a utilização de dispositivos eletrônicos. A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (1.0pt) Sobre análise assintótica indique se cada afirmativa é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta:

- a)  $7^n = O(7^{3n})$       b)  $3n^2 + n + 20 = \Theta(n^3)$   
c)  $5n + 30\log n = \Omega(\log n)$       d)  $7n^3 - 10n$  é  $O(n^4)$

II. (2.0pt) Responda às seguintes questões sobre algoritmos de ordenação que discutimos em sala de aula.

- a) Compare o MergeSort e o ShellSort em termos de (1) tempo de execução, (2) estabilidade e (3) eficiência de memória para ordenação de listas vinculadas.  
b) O CountSort é um método de ordenação estável? Justifique sua resposta.

III. (2.0pt) Considere um Heap baseado no seguinte vetor: [9, 6, 8, 4, 3, 7, 2, 2, 1]. Se removermos a chave máxima desse Heap, qual será a última troca que faremos ao restaurar a propriedade do Heap? Demonstre o passo a passo da solução.

IV. (1.0pt) Analisar assintoticamente as recorrências abaixo. Descreva a sua solução.

- a)  $T(n) = T(n/4) + 2^n$       b)  $T(n) = 8T(n/4) + n - 3$

V. (3.0pt) Considere a seguinte sequência de chaves do vetor [4, 1, 6, 2, 8, 3]. OBS: Todos os itens a seguir devem considerar o vetor original e retornar o vetor em ordem CRESCENTE.

- a) Mostre o vetor resultante após cada iteração do algoritmo do QuickSort. Utilize o elemento da **ESQUERDA como pivô**.  
b) Mostre o passo a passo da utilização do ShellSort. Considere a sequência de  $h=1,2$ .  
c) Mostre o passo a passo da ordenação utilizando o SelectSort. Mostre o número de comparações e trocas realizadas.

VI. (1.0pt) Determine o tempo de execução do algoritmo abaixo. Justifique sua resposta.

```
int count=0;

for (int i=0; i<M; i=i*3) {
    for (int j=1; j<N; j++) {
        for (int k=1; k<N; k = k+N) {
            count++;
        }
    }
}

for (int i=N; i>0; i=i/4) {
    for (int j=0; j<i; j++) {
        count++;
    }
}
```